《斷線 48 小時》期中 agent 執行計畫

Oct 23, 2026 · @Hugo Wang

本文件是期中進度（v1.0，10/30 繳交）的 agent 執行計畫。 A0–A8 完成各自的期中任務、A8 打包好繳交包，就是期中報告；表格中的「期末追加任務」僅供預告，期末計畫另行更新。

1. 專案總覽

本專案以《斷線 48 小時》為題，分兩部曲完成「全民國防導論」第三題：期中交 AI 圖文策展手冊（網頁＋PDF），期末升級為互動決策遊戲。作業評分重視個人反思、觀察與實際連結，不看標準答案。

項目	期中 v1.0	期末 v2.0
截止日	Oct 30, 2026	Dec 18, 2026
作品名稱	《平常的一天，不平常的 48 小時》	《斷線 48 小時：你會怎麼選？》
形式	捲動式網頁圖文手冊＋同內容 PDF	互動決策網頁：分支選擇、多結局
核心問題	危機中我看見哪些全民國防面向？我在哪裡「不知道怎麼辦」？	理解之後，我能否讓別人體驗並做出更好的選擇？
主要內容	6 幕 AI 情境圖與說明、策展前言、個人反思、AI 使用聲明	沿用 6 幕，加入分支、結局、官方指引對照、3 人試玩紀錄、期末反思
動態元素	10 秒 SVG 開場動畫	場景轉場動畫

設計原則（所有 agent 必須遵守）

- 主軸是非武裝韌性：心理防衛、資訊辨識、物資整備、醫療急救、社區互助。
- 不畫寫實戰爭；不出現特定國家軍隊、國旗、武器，或真實地標遭破壞的畫面。
- 危機原因保持模糊（「原因不明的大規模停電與通訊中斷」），不指名任何國家。
- 基調是「準備好就不慌」，不做恐懼行銷。
- 個人反思由 A1 依學生的訪談回答撰寫，只寫學生真的說過的想法與經歷，不虛構。
- 所有 AI 生成的圖與文都要標註，並附 AI 使用聲明。

2. 故事與世界觀

故事跟著一位普通大學生度過 48 小時的停電與斷網，每一幕對應一個全民國防面向，讓抽象概念變成具體畫面。主角就是學生本人的分身，所以觀察與困惑都要是真實的。

主角設定

- 姓名：暫名「小安」（學生可改）。
- 身分：台北某大學大二生，住學校宿舍，有一位室友。
- 外型：短黑髮、圓框眼鏡、灰色帽 T、黑色後背包（第 3 節有固定的英文描述）。
- 起點：對全民國防的印象停留在「當兵、軍人的事」，危機發生時什麼都沒準備。

敘事結構：每一幕有兩層文字

1. 故事旁白：第一人稱，100–150 字，寫主角當下看到、想到、做了什麼。
2. 策展註解：50–80 字，點出這一幕對應的全民國防面向，以及現實中可以怎麼準備。

6 幕情境

幕	時間	情境	主角的困境	全民國防面向	期末分支問題
1	00:00	宿舍突然全黑，手機剩 30% 電	電量有限，消息從哪來？	物資整備、能源韌性	手電筒、滑手機，還是找收音機？
2	03:00	網路斷線，LINE 群組最後一則是來源不明的「緊急通知」	要不要轉傳給家人？	資訊辨識、心理防衛	轉傳、先查證，還是不理會？
3	08:00	超商大排長龍，水和泡麵被搶購	跟著搶，還是夠用就好？	物資整備、社會秩序	買多少？要不要分給別人？
4	14:00	室友跌倒割傷，附近診所關門	傷口怎麼處理？去哪求助？	醫療韌性、基本急救	自己處理、找避難據點，還是找里長？
5	20:00	里辦公處前，鄰居自發分配物資	要不要留下來幫忙？	社區互助、民防志工	加入、旁觀，還是先回宿舍？
6	48:00	電力恢復，手機湧入上百則訊息	回頭看，哪些選擇是對的？	整體韌性與個人反思	依前 5 幕的選擇決定結局

期中與期末的差別

- 期中：6 幕照固定順序呈現，主角的選擇是「我當下真的會怎麼做」，包括做錯的地方。
- 期末：同樣 6 幕，讀者在第 1–5 幕做選擇，第 6 幕依選擇出現 3 種結局（從容應對、勉強度過、手忙腳亂），每個結局都附現實對照。

3. 視覺規格

所有視覺產出（AI 圖、網頁、PDF、動畫）共用同一組角色描述、畫風與色票，這是讓最後拼起來像同一件作品的關鍵。每段 AI 繪圖 prompt 都必須原封不動貼上下面兩段固定描述，只改場景部分。

角色固定描述（Character Card，英文給繪圖模型用）

```
A Taiwanese university student, about 20 years old, short black hair, round glasses, wearing a grey hoodie and carrying a black backpack, calm but slightly worried expression.
```

畫風固定描述（Style Card）

```
Warm watercolor picture-book illustration, soft lighting, muted low-saturation palette with deep navy and candle-orange accents, gentle and hopeful mood, 16:9 wide composition, no text, no letters, no logos.
```

負面描述（Negative，每張都加）

```
no weapons, no soldiers, no military vehicles, no flags, no explosions, no blood, no injuries shown graphically, no real landmarks, no text
```

色票（網頁、PDF、動畫共用）

名稱	色碼	用途
夜藍	#1F2A44	背景、停電場景
燭光橘	#F2A65A	強調色、按鈕、光源
米白	#F5EFE6	內文底色
霧灰	#8A8F98	次要文字、註解
希望綠	#6FA37A	正向結局、「準備好了」提示

字體：標題 Noto Serif TC，內文 Noto Sans TC（皆可由 Google Fonts 載入）。

生圖規則

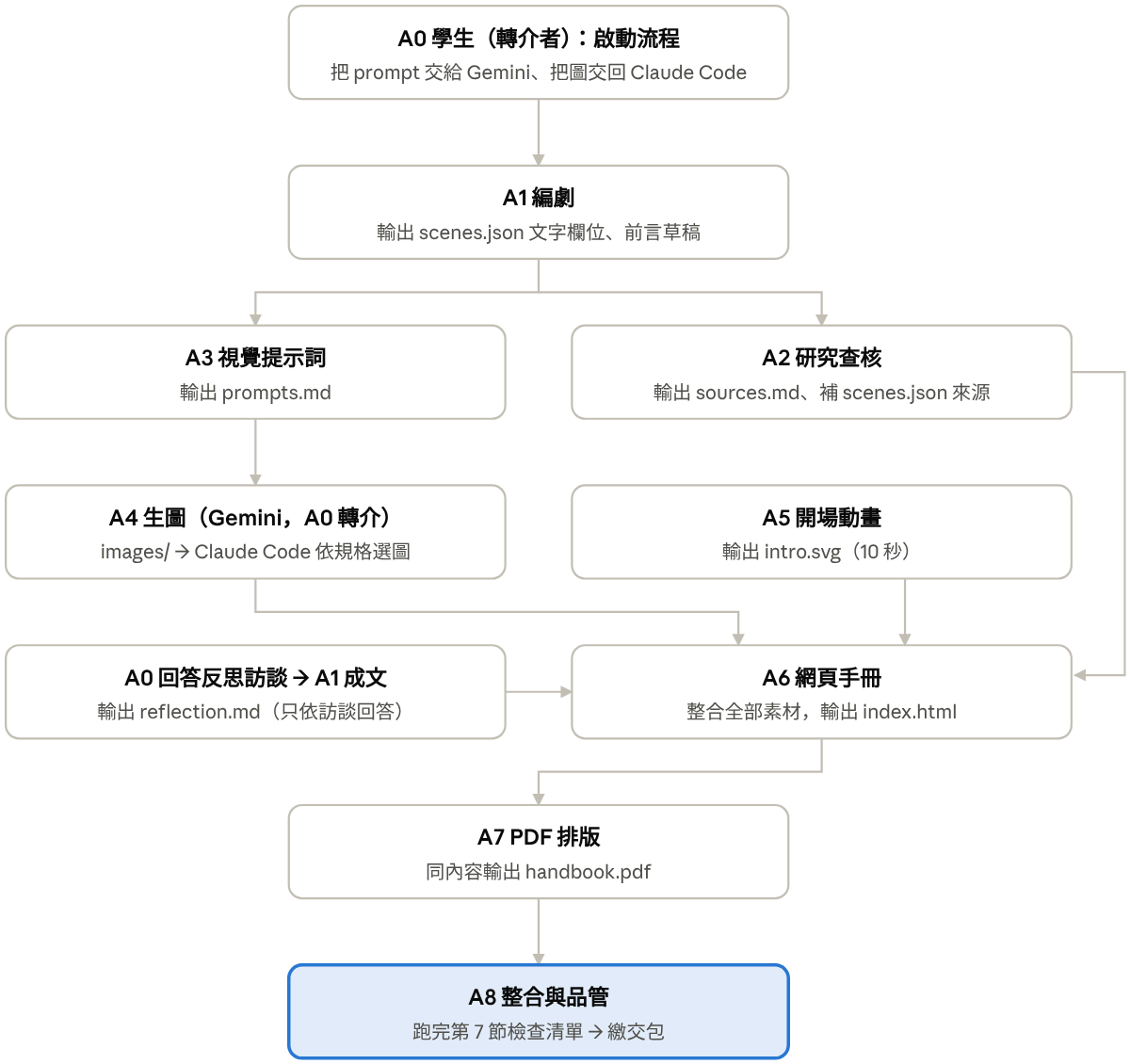
- 先單獨生成一張角色立繪，選定後當作之後每一幕的參考圖上傳，提升一致性。
- 每幕至少生成 3 版，由 Claude Code 依本節規格挑 1 張，落選版本留在 process-log 當創作歷程素材。

- 圖片尺寸至少 1600×900，輸出 PNG。
- 第 4 幕受傷只畫「室友按著手臂、旁邊有急救包」，不畫傷口細節。
- 圖中若出現招牌或螢幕文字，一律要求模型留白，文字之後由網頁排版加上。

4. Agent 分工

專案由 9 個角色分工完成：學生本人（A0）掌握方向、選圖與反思，其餘 8 個 agent 各負責一種產出，並依下圖順序交接。

內容先定稿，視覺與網頁再開工，最後由 A8 收口



agent 工作流程 · 9 個角色、7 個階段

編劇的 `scenes.json` 定稿後，提示詞與研究查核同時開工；網頁手冊要等圖、動畫、來源與反思全部到齊才組裝，最後由 A8 檢查並打包。

Agent	負責	輸入	輸出	驗收標準	期末追加任務
A0 學生（轉介者）	在 agent 之間傳遞檔案、把 prompt 貼給 Gemini、回答反思訪談 5 題（約 15 分鐘）	本企劃案	Gemini 生成的圖、訪談回答	每一棒都有轉交，沒有漏檔	帶 3 人試玩並記錄選擇
A1 編劇	6 幕旁白、策展註解、策展前言；依訪談撰寫個人反思	第 2 節	scenes.json 文字欄位、intro.md、reflection.md	字數符合、每幕對到一個面向、語氣不恐嚇	寫分支選項、3 種結局文案、填 choices
A2 研究查核	為每幕找官方指引或可信來源，核對事實	scenes.json	sources.md、scenes.json 的 sources 欄位	每幕至少 1 個打得開的來源，不憑記憶	為每個結局寫「現實對照」
A3 視覺提示詞	角色卡、畫風卡、6 幕 prompt	第 2、3 節	prompts.md	每段都含固定描述與負面詞，並附中文說明	轉場畫面與結局圖 prompt
A4 生圖（Gemini，A0 轉介）	A0 把 prompt 貼給 Gemini 生成；選圖由 Claude Code 依第 3 節標準挑選	prompts.md	images/、process-log.md	角色一致、無文字錯字、每幕留 3 版紀錄	生成結局圖
A5 開場動畫	10 秒 SVG 開場：燈一盞盞熄滅、訊號格消失	第 3 節色票	intro.svg	10 秒內結束、可略過、色票一致	場景轉場動畫
A6 網頁手冊	捲動式單頁手冊，讀 scenes.json 排版	所有素材	index.html	單一檔案、手機可讀、離線可開	改為互動決策遊戲，加選項與計分
A7 PDF 排版	與網頁同內容的 A4 橫式 PDF	index.html 內容	handbook.pdf	小於 20 MB、圖片清晰	期末版 PDF（含試玩紀錄）
A8 整合與品管	拼裝、檢查、撰寫 AI 使用聲明、打包	全部產出	output/submission/	第 7 節清單全數通過	加入期中 vs 期末對照頁

所有 agent 共同規則

- 開工前先讀完本企劃案，特別是第 1 節設計原則與第 3 節視覺規格。

- 只動自己負責的檔案；要改別人的產出，寫在交接單請對方改。
- 拿不準的內容標記 `TODO:` 並寫進交接單，不要自行編造事實、數字或來源。
- 個人反思只依 A0 的訪談回答撰寫，不虛構經歷或想法。

執行方式

- A1、A2、A3、A5、A6、A7、A8：由 Claude Code 搭配 skills 依序執行，每位 agent 開工前先讀 `brief.md`。
- A4：A0 把 `prompts.md` 的 prompt 貼給 Gemini，生成的圖依命名規則放進 `visual/images/`，再交回 Claude Code 選圖。
- A0：只負責轉介檔案與回答訪談，不需要修改任何檔案。

A0 反思訪談 5 題（A1 依回答撰寫 200–300 字反思）

1. 修這門課之前，你對「全民國防」的第一印象是什麼？
2. 6 幕情境裡，哪一幕你最可能做錯選擇？為什麼？
3. 如果今晚真的停電斷網，你身邊現在有什麼？缺什麼？
4. 你有沒有收過可疑的轉傳訊息？當時怎麼處理？
5. 做完這份作品，你覺得一個大學生在全民國防裡能扮演什麼角色？

每題用一兩句話或語音回答即可；沒回答的題目，A1 不自行補寫。

5. 交接規格

所有 agent 只透過下面的資料夾與檔案交接，`scenes.json` 是唯一的內容來源：編劇寫、查核補、網頁讀，任何人改文字都改這一個檔。

資料夾結構

```
project-48h/
├── brief.md              ← 本企劃案（唯讀，所有 agent 先讀）
├── content/
│   ├── scenes.json       ← A1 建立，A2 補 sources 欄位
│   ├── intro.md          ← 策展前言（A1 草稿，學生定稿）
│   ├── reflection.md     ← 個人反思（A1 依訪談撰寫）
│   └── ai-statement.md   ← AI 使用聲明（A8 依 process-log 整理）
├── research/
│   └── sources.md        ← A2 的完整來源清單與摘要
├── visual/
│   ├── prompts.md        ← A3 的角色卡、畫風卡、6 幕 prompt
│   ├── process-log.md    ← A4 生圖紀錄：工具、prompt、版本、選圖理由
```

```
│   └── images/           ← scene-01.png … scene-06.png、character.png
├── motion/
│   └── intro.svg         ← A5 開場動畫
├── web/
│   └── index.html        ← A6 網頁手冊（單一檔案）
└── output/
    ├── handbook.pdf      ← A7
    └── submission/       ← A8 最終繳交包
```

命名規則

- 一律小寫英文、連字號，幕次兩位數：`scene-01.png`、`scene-02.png`。
- 落選圖片：`scene-01-v2.png`、`scene-01-v3.png`，入選版不加版本號。
- 改版時在檔案開頭註記日期與修改者，不另存 `final-final` 之類的檔名。

scenes.json 格式

```
{
  "version": "midterm-1.0",
  "scenes": [
    {
      "id": "scene-01",
      "time": "00:00",
      "title": "燈，全滅了",
      "narration": "第一人稱旁白，100–150 字",
      "curator_note": "策展註解，50–80 字",
      "pillar": "物資整備、能源韌性",
      "image": "visual/images/scene-01.png",
      "image_alt": "給螢幕閱讀器的圖片描述",
      "sources": [{"title": "來源名稱", "url": "https://…"}],
      "choices": []
    }
  ]
}
```

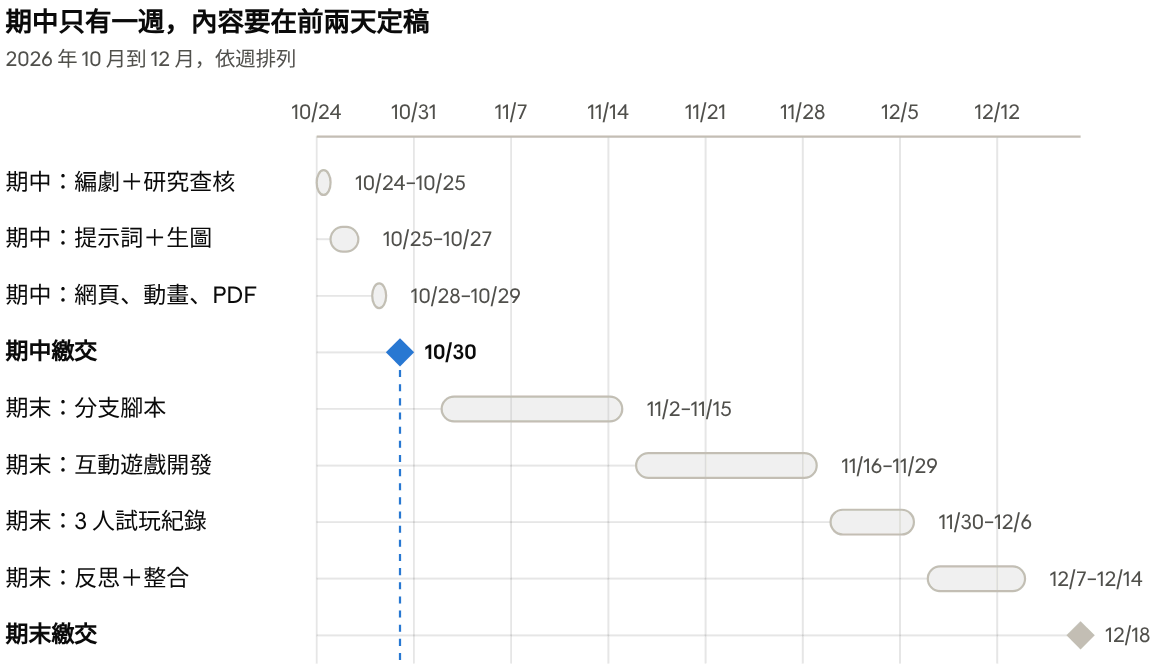
- `choices` 期中留空；期末由 A1 填入，每個選項為 `{"label": "先查證", "next": "scene-03", "score": 1}`。
- `score` 用來在第 6 幕決定結局：總分高為「從容應對」，中間為「勉強度過」，低為「手忙腳亂」。

交接單（每個 agent 完成時附在回報最上方）

```
負責：A? 名稱
產出檔案：路徑清單
已完成：…
未完成或有疑問：…
下一位需要注意：…
```

6. 時程與里程碑

期中只剩 7 天，所以編劇與查核必須在 10/25 前完成，後面的生圖與網頁才有時間；期末有 7 週，重點放在互動開發與真人試玩。



專案時程 · 期中 7 天、期末 7 週

10/29 當天是緩衝：每個階段只要延遲超過半天，就啟用第 7 節的備案，不要硬撞到 10/30 熬夜。

7. 整合與品質檢查

A8 整合 agent 在繳交前逐項勾選以下清單，全部通過才打包；任何一項不過，就退回負責的 agent 並附交接單說明原因。

內容

- [ ] 6 幕旁白都是第一人稱、100–150 字，策展註解 50–80 字

- [ ] 每幕至少有 1 個可以實際打開的可信來源（政府機關、事實查核中心等）
- [ ] 全文沒有指名任何國家，也沒有恐嚇式語氣
- [ ] 個人反思依 A0 訪談回答撰寫，並具體寫出「我原本以為…，現在發現…」
- [ ] 有 AI 使用聲明：列出工具、用途與 prompt 範例

視覺

- [ ] 6 張圖的主角看起來是同一個人（髮型、眼鏡、帽 T）
- [ ] 圖中沒有武器、軍人、國旗、亂碼文字
- [ ] 網頁、PDF、動畫都使用第 3 節的色票與字體

技術

- [ ] `index.html` 為單一檔案，離線也能開，手機寬度可正常閱讀
- [ ] 開場動畫 10 秒內結束，並有「略過」按鈕
- [ ] PDF 與網頁內容一致，圖片清晰，檔案小於 20 MB
- [ ] 繳交包內有：網頁連結或 HTML 檔、PDF、process-log 截圖

風險與備案

風險	徵兆	備案
老師只收 PDF 或系統不能貼連結	課程平台只有檔案上傳	以 PDF 為主件，網頁連結寫在 PDF 封面
角色在不同幕長得不一樣	挑圖時髮型或眼鏡跑掉	用角色立繪當參考圖重生；仍不行就改成背影或遠景構圖
生圖進度落後	10/27 晚上還沒有 6 張入選圖	先用 4 幕完成期中，其餘 2 幕留到期末補齊
期末互動遊戲做不完	12/1 分支還跑不通	退回 Google 表單「依答案跳至區段」做分支
AI 圖像引發誤解	圖看起來像真實新聞照片	維持繪本畫風，每張圖角落標註「AI 生成」